

Ejercicios Resueltos - Polinomios

1. Sean 1 y 5 el resto que se produce al dividir $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ por $x+2$ y $x-3$ respectivamente. Determine el resto que se produce al dividir $p(x)$ por el producto $(x+2)(x-3)$.

Solución:

Utilizando algoritmo de Euclides, se tiene: $p(x) = (x+2)(x-3)q(x) + r(x)$ donde $r(x)$ debe ser a lo más de grado 1, entonces $r(x) = ax + b$ así $p(x) = (x+2)(x-3)q(x) + (ax + b)$

Como $p(-2) = 1, p(3) = 5$, se tiene:

$$\left. \begin{array}{l} -2a + b = 1 \\ 3a + b = 5 \end{array} \right\}$$

$$\text{Luego } a = \frac{4}{5}, b = \frac{13}{5}.$$

$$\text{Por lo tanto, } r(x) = \frac{4}{5}x + \frac{13}{5}$$

2. Si a, b, c son las raíces de la ecuación $x^3 - px^2 + qx - r = 0$, demuestre $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{q^2 - 2rp}{r^2}$

Solución:

La suma de las raíces debe ser igual a $-\frac{-p}{1} = p = a + b + c$

El producto de las raíces tomadas de dos en dos debe ser igual a $\frac{q}{1} = q = ab + ac + bc$

El producto de las raíces debe ser igual a $-\frac{-r}{1} = r = abc$

$$\text{Ahora } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2}{a^2b^2c^2}$$

$$\text{Por otra parte } (ab + ac + bc)^2 = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2a^2bc + 2ab^2c + 2abc^2$$

$$\text{Como } r = abc, r^2 = a^2b^2c^2$$

$$\text{Entonces } q^2 = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2rp, \text{ de donde } a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = q^2 - 2rp$$

$$\text{Finalmente } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2}{a^2b^2c^2} = \frac{q^2 - 2rp}{r^2}$$

3. Si dos raíces de la ecuación $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ son iguales pero de signos contrarios. Demuestre que $pq = r$.

Solución:

Sean $a, b, -b$ las raíces

La suma de las raíces debe ser igual a $-\frac{p}{1} = -p = a + b - b = a$

El producto de las raíces tomadas de dos en dos debe ser igual a $\frac{q}{1} = q = ab - ab - b^2 = -b^2$

El producto de las raíces debe ser igual a $-\frac{r}{1} = -r = -ab^2$

Luego $pq = -a(-b^2) = ab^2 = r$

4. Obtenga un polinomio de tercer grado que se anule para $x = -1$ y $x = 2$, que tome los valores -14 y -8 al evaluarlo en $x = 1$ y $x = -2$ respectivamente.

Solución:

Sea $p(x) = (x + 1)(x - 2)(ax + b)$

$p(1) = -2a - 2b = -14, p(-2) = -8a + 4b = -8$

Resolviendo el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} -2a - 2b = -14 \\ -8a + 4b = -8 \end{array} \right\}$$

Se tiene $a = 3, b = 4$

Así, el polinomio $p(x) = (x + 1)(x - 2)(3x + 4)$

5. ¿Qué condición deben cumplir $P(x)$ y $Q(x)$ para que la siguiente afirmación sea siempre verdadera?

"Si $d(x)$ divide a $P^3(x) - Q^3(x)$, entonces $d(x)$ divide a $P^2(x) + P(x)Q(x) + Q^2(x)$ ".

Solución:

Sabemos que $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

La condición debe ser que $d(x)$ no divide a $P(x) - Q(x)$.

Ya que si $d(x)$ divide a $P^3(x) - Q^3(x)$, entonces divide a $P(x) - Q(x)$ o bien, a $P^2(x) + P(x)Q(x) + Q^2(x)$. Como no divide a $P(x) - Q(x)$, entonces divide a $P^2(x) + P(x)Q(x) + Q^2(x)$

6. Calcule el valor real de a si los polinomios $P(x) = x^3 + ax^2 - 5x - 6$, $Q(x) = x^3 + (a - 3)x^2 - 17x - 15$ son divisibles por un polinomio lineal común de coeficientes enteros.

Solución:

Tenemos los polinomios:

$$P(x) = x^3 + ax^2 - 5x - 6$$

$$Q(x) = x^3 + (a - 3)x^2 - 17x - 15$$

divisibles por un polinomio lineal en común, así

$P(x) = (x - b)M(x)$ y $Q(x) = (x - b)N(x)$. Entonces, $P(x) \pm Q(x)$ también es divisible por $(x - b)$, es decir, $P(x) \pm Q(x) = (x - b)[M(x) \pm N(x)]$, con $b \in \mathbb{R}$.

Tomamos $P(x) - Q(x) = x^3 + ax^2 - 5x - 6 - (x^3 + (a - 3)x^2 - 17x - 15) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x + 1)(x - 3)$

Entonces el factor común puede ser $(x + 1)$ o $(x - 3)$

Si fuera $x + 1$, entonces $P(-1) = 0$ y $Q(-1) = 0$.

$$P(-1) = 0 \Leftrightarrow (-1)^3 + a(-1)^2 - 5(-1) - 6 = 0 \Leftrightarrow -1 + a - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 2$$

$$Q(-1) = 0 \Leftrightarrow (-1)^3 + (a - 3)(-1)^2 - 17(-1) - 15 = 0 \Leftrightarrow -1 + a - 3 + 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2$$

Concluimos que $x + 1$ es factor común de $P(x)$ y $Q(x)$ para $a = 2$.

7. Determine un polinomio mónico de cuarto grado que sea divisible por $x^2 - 3x + 2$, $x^2 - 4$, $x^2 + x - 2$, y que al ser dividido entre $x - 3$ deje un resto igual a 100. Luego indique el resto de dividir dicho polinomio entre $x + 1$.

Solución:

Sea $P(x)$ de cuarto grado, mónico y divisible por $x^2 - 3x + 2$, $x^2 - 4$, $x^2 + x - 2$. Luego, note que

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$$

Entonces $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 2)(x + b)$, pues $P(x)$ es mónico. Por otro lado, el resto de dividir $P(x)$ por $x - 3$ es 100, entonces por teorema del resto,

$$P(3) = 2 \cdot 1 \cdot 5(3 + b) \Leftrightarrow b = 7. \text{ Así,}$$

$$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 2)(x + 7)$$

Finalmente, el resto de dividir $P(x)$ por $x + 1$ es $P(-1) = -2 \cdot -3 \cdot 1 \cdot 6 = 36$

8. Determine el valor de θ , en radianes, de tal manera que $h = 0$

$$h = \sen^3(\theta) - \cos^2(\theta) + \sen(\theta) - 2\sen^2(\theta)$$

Solución:

Dado que $\cos^2(\theta) = 1 - \sen^2(\theta)$

$$h = \sin^3(\theta) - [1 - \sin^2(\theta)] + \sin(\theta) - 2\sin^2(\theta)$$

Sea $x = \sin(\theta)$

$$h(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

De acuerdo con la regla de signos de Descartes h tiene 3 variaciones, es decir, tiene a lo más 3 raíces reales positivas, si se sustituye x por $-x$, así $h(-x) = -x^3 - x^2 - x - 1$ no hay variaciones, y entonces no tiene raíces negativas.

Las posibles raíces racionales, serían $\pm 1/\pm 1 = \pm 1$. Como no tiene raíces negativas, probaremos con $x = 1$

$$h(1) = 1 - 1 + 1 - 1 = 0, \text{ entonces } x - 1 \text{ es factor de } h(x)$$

$$h(x) = (x - 1)(x^2 + 1)$$

$x^2 + 1$ no tiene raíces reales. Así $x - 1 = 0$, luego $\sin(\theta) = 1 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

9. Determine los números reales a y b de manera que $z = 1 + i$ sea raíz del polinomio $x^5 + ax^3 + b$

Solución:

Dado que $z = 1 + i$ es raíz del polinomio, $(x - 1 - i)$ es factor del polinomio, entonces, usando división sintética tenemos:

$i+1$	1	0	a	0	0	b
		$1+i$	$2i$	$(a-2)+(a+2)i$	$-4+2ai$	$-(4+2a)+(2a-4)i$
	1	$1+i$	$a+2i$	$(a-2)+(a+2)i$	$-4+2ai$	$(b-4-2a)+(2a-4)i$

Como $1 + i$ es raíz del polinomio, entonces el resto debe ser igual a 0, así.

$$(b - 4 - 2a) + (2a - 4)i = 0 \Leftrightarrow b - 4 - 2a = 0 \wedge 2a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = 2 \wedge b = 8.$$